

Aufgabe 26 (Teil 2)

Erderwärmung

a) Lösungserwartung:

a1) $T'(t_0) = 0 \Rightarrow t_0 = 41,06...$
 $(T''(t_0) > 0)$

a2) mögliche Begründung:

Die globale Mitteltemperatur steigt ab t_0 immer schneller an, weil für alle $t > t_0$ der Graph von T linksgekrümmt ist.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei ein Nachweis, dass t_0 eine lokale Minimumstelle ist, nicht erbracht werden muss.

Grundkompetenz: AN 3.3

a2) Ein Punkt für eine richtige Begründung.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Vorgehensweise:

$$T(200) = 18,473... \approx 18,47$$

$$14,31 + 1,5 \leq 18,47 \leq 14,31 + 4,5$$

Die Funktion T mit $a = 2,7$ bestätigt diese Studien.

b2) Zunahme um $1,5^\circ\text{C}$: $T(200) = 15,81$

Zunahme um $4,5^\circ\text{C}$: $T(200) = 18,81$

$$a_{\min} = 2,162...$$

$$a_{\max} = 2,768...$$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für einen richtigen Nachweis.

b2) Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen Werte.

c) Lösungserwartung:

$$\text{c1)} \quad k = \frac{15,3 - 14,72}{2100 - 2015} = 0,00682\dots$$
$$k \approx 0,0068 \text{ } ^\circ\text{C/Jahr}$$

$$\text{c2)} \quad M(t) = 0,0068 \cdot t + 14,72$$

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „°C/Jahr“ nicht angegeben sein muss.

c2) Ein Punkt für eine richtige Gleichung. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.